

Grafos y Árboles

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Los **grafos** son modelos matemáticos utilizados para representar tipos de relaciones entre objetos de un conjunto. Se utilizan para estudiar conexiones entre objetos, datos o fuentes de información.

Ejemplos: redes de carreteras donde las poblaciones se enlazan o conectan con una o varias carreteras. Redes de ordenadores.

Problemas resueltos con la teoría de grafos:

- determinar las posibles rutas entre dos localizaciones de una ciudad;
- encontrar el camino más corto entre dos ciudades en una red de transporte;
- programar actividades en un calendario;
- determinar si se puede crear un circuito en una placa de una sola capa;
- construir modelos para redes informáticas,
- determinar si dos ordenadores están conectados entre sí.

El matemático Arthur Cayley fue quien usó **árboles** por primera vez en 1857 para representar ciertos tipos de componentes químicos.

En ciencias de la computación los árboles nos sirven para:

- almacenar y recuperar información;
- construir algoritmos eficientes para hacer búsquedas;
- construir códigos eficientes para almacenar y transmitir datos;
- modelar procedimientos que se realizan usando una secuencia de decisiones.

Definición

Sea V un conjunto finito (*vértices*), y sea E un conjunto de 2-subconjuntos de V (*aristas*); llamaremos grafo G al par $G = (V, E)$.

- Si E es un subconjunto de $V \times V$, diremos que G es un *grafo dirigido*.
- Si para cada par de vértices a, b puede haber dos o más aristas que unan a con b , entonces diremos que G es un *multigrafo*.
- Una arista que empieza y termina en el mismo vértice se llama *lazo*. Un grafo sin lazos se llama *grafo simple*.

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo (dirigido o no dirigido), se denomina *subgrafo* de G a un grafo $G' = (V', E')$ tal que $V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$.

Si se suprime un vértice, se suprimen todas las aristas que inciden en él.

Representación de grafos: matrices y listas de adyacencia

Definición

Si $G = (V, E)$ es un grafo y sea $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, llamaremos **matriz de adyacencia** de G una matriz cuadrada A de tamaño n que tiene un 1 en el lugar (i, j) si existe una arista que une v_i con v_j y un 0 en caso contrario.

Definición

Diremos que dos vértices x e y de un grafo son adyacentes si $\{x, y\}$ es una arista. Llamaremos **lista de adyacencias** de un grafo a una tabla en la que cada vértice encabeza una columna en la que figuran los vértices adyacentes a él.

Definición

Se llama **grado** de un vértice V de un grafo o multigrafo no dirigido $G = (V, E)$ al número de aristas de G que contienen a v , es decir:

$$\delta(v) = |\{a \in E \mid v \in a\}|$$

Nota. Los lazos se cuentan dos veces.

Teorema

Dado un grafo o multigrafo no dirigido $G = (V, E)$, se tiene que la suma de los grados de todos los vértices del grafo G es igual al doble del número de aristas de G , es decir:

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$$

Corolario

En cualquier grafo el número de vértices impares es par.

Grafos regulares: Grafos completos y grafos ciclo

Definición

Se dice que un grafo o multigrafo no dirigido G es *regular de grado r* o *r -regular*, si todos sus vértices tienen el mismo grado.

Definición

Para cada entero positivo n definimos el *grafo completo* K_n , ($n \geq 1$), como el grafo de n vértices en el que cada par de vértices es adyacente.

Para cada entero positivo n definimos el *grafo ciclo* C_n , ($n \geq 3$), como el polígono de n lados.

Definición

*Diremos que $G = (V, E)$ es un **grafo bipartido** si $V = V_1 \cup V_2$ con $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, y cada arista $\{x, y\}$ de G es tal que $x \in V_1$ e $y \in V_2$. Si todos los vértices de V_1 están unidos con todos los de V_2 , tendremos un grafo bipartido completo, que notaremos $K_{n,s}$, siendo n el cardinal de V_1 y s el cardinal de V_2 .*

Definición

Un **camino** de un grafo no dirigido G es una sucesión de vértices $v_1, \dots, v_k$ tal que v_{i-1} y v_i son adyacentes para todo $i = 2, \dots, k$.

Un **camino simple** es un camino en el que todos los vértices v_i son distintos.

Un **ciclo** es un camino que empieza y termina en el mismo vértice.

Un **ciclo simple** es un ciclo en el que todos los vértices son distintos (salvo, evidentemente el primero y el último)

Teorema

Sea G un grafo con matriz de adyacencia M y sea $M^k = (m_{ij})$ la potencia k -ésima de la matriz M . Entonces m_{ij} es el número de caminos de longitud k entre los vértices v_i y v_j .

Definición

$G = (V, E)$ es **conexo** si existe un camino entre cada par de vértices distintos del grafo.

Relación de equivalencia entre los vértices de un grafo. Sean x, y vértices de $G = (V, E)$, la siguiente relación $\mathcal{R}$ en V es de equivalencia.

$x\mathcal{R}y$, si y sólo si, existe un camino $v_1, \dots, v_k$ tal que $v_1 = x$ y $v_k = y$

Definición

Sean $G = (V, E)$ y $\{V_i\}_{i=1, \dots, r}$ la partición de V inducida por $\mathcal{R}$. Sean $E_i \subseteq E$ formados por las aristas de G cuyos extremos están en V_i . Los grafos $G_i = (V_i, E_i)$ son las **componentes conexas** de G . Los vértices de cada componente conexa forman una clase de equivalencia. G es **conexo** si tiene una única componente conexa.

¿Cómo ver si $G = (V, E)$ es conexo?

- Representación gráfica
- Sea M la matriz de adyacencia de $G = (V, E)$ con $|V| = n$. Si todo elemento en $M + M^2 + \dots + M^{n-1}$ es no nulo entonces G es conexo
- Algoritmos BEP y BEA

Definición y propiedades básicas

Definición

Un *árbol* $A = (V, E)$ es un grafo no dirigido, conexo y sin ciclos de ningún tipo.

Definición

Se llama *árbol generador de un grafo* $G = (V, E)$, a cualquier subgrafo de G que contenga a todos sus vértices y que sea un árbol.

Teorema

Sean $A = (V, E)$ un árbol, x, y vértices de A . Existe un único camino que une el vértice x con el vértice y .

Teorema

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. G es conexo si, y sólo si, tiene un árbol generador.

Definición y propiedades básicas

Teorema

Sea $A = (V, E)$ un árbol. El número de vértices de A es igual al número de aristas más uno.

Definición

*Se llama **vértice colgante de un árbol** $A = (V, E)$, a cualquier vértice de grado 1.*

Teorema

Sea $A = (V, E)$ un árbol con dos o más vértices. Entonces A tiene al menos dos vértices colgantes.

Árboles con raíz

Definición

Un **árbol con raíz** es un árbol que tiene un vértice particular r designado como raíz.

Definición

Diremos que el vértice raíz está en el nivel 0, y que sus vecinos están en el nivel 1. Para cada $k > 1$, el nivel k contiene a todos los vértices adyacentes con los del nivel $k - 1$, excepto los que ya hayan sido asignados al nivel $k - 2$.

Definición

Un vértice de un árbol con raíz es una **hoja** si está en el nivel i , y no es adyacente a ningún vértice del nivel $i + 1$. Un vértice que no es una hoja, se llama **vértice interno**.

Definición

La *altura de un árbol con raíz* es el máximo valor de k para el cual el nivel k es no vacío.

Nota: En un árbol con raíz, por ser conexo y no tener ciclos, cada vértice v del nivel i ($i > 0$), es adyacente con un único vértice u del nivel $i - 1$. A veces se llama padre al vértice u , e hijo al vértice v . Si varios vértices tienen el mismo padre, se llaman hermanos. Un vértice con cero hijos es una hoja.

Árboles m-arios completos

Definición

Diremos que un árbol con raíz es un **árbol m-ario completo** si cada vértice interno es padre de m hijos. Cuando $m = 2$, se dice que es un árbol binario, y cuando $m = 3$, tendremos un árbol ternario.

Teorema

Dado un árbol m -ario completo $A = (V, E)$, donde $|V| = v$, h es el número de hojas e i es el número de vértices internos, se cumple que:

- $v = mi + 1$
- $h = (m - 1)i + 1$
- $i = \frac{h - 1}{m - 1} = \frac{v - 1}{m}$

Árboles m-arios completos

Teorema

Dado un árbol m-ario completo $A = (V, E)$ de altura a y con h hojas, se cumple que:

- $m^a \geq h$
- $a \geq \lceil \log_m h \rceil$ donde $\lceil x \rceil$ es el menor entero que es mayor o igual que x .

Ejemplo

Árboles de decisión. Tenemos 8 monedas idénticas en apariencia, y una balanza. Determinar la moneda falsa, que es la más pesada. ¿Cuántas pesadas necesitaríamos con n monedas?

Algoritmo de búsqueda en profundidad (BEP)

Sea G un grafo conexo con los vértices ordenados $v_1, v_2, \dots, v_n$. Este algoritmo determina un árbol generador utilizando el procedimiento de pasar de un vértice a uno vecino con él.

- 1 **[Inicialización]** Tomar $w := v_1$ y sea T el subgrafo formado por v_1 , que será la raíz del árbol T .
- 2 **[Agregar una arista]** Tomar la arista $\{w, v_k\}$ con k mínimo, siempre que sea arista de G , y que al añadirla a T no se forme un ciclo. Si no existe v_k , pasar a 3. Y si existe, agregar $\{w, v_k\}$ a T , hacer $w := v_k$, volver al paso 2.
- 3 **[¿Terminó?]** Si $w := v_1$ se ha terminado (T es un árbol generador). Si no, ir al paso 4.
- 4 **[Regresar al nivel anterior]** Sea x el padre de w (en T). Tomar $w := x$. Volver al paso 2.

Teorema

Sea G un grafo conexo y T el árbol obtenido mediante BEP. T es un árbol generador de G .

Algoritmo de búsqueda en anchura (BEA)

Sea G un grafo conexo con los vértices ordenados $v_1, v_2, \dots, v_n$. Este algoritmo determina un árbol generador utilizando el procedimiento de pasar de un vértice a todos los vecinos con él.

- 1 **[Inicialización]** Sea S una sucesión de vértices de G . $S = \{v_1\}$, y sea T el subgrafo formado por v_1 , que será la raíz del árbol T .
- 2 **[Agregar las aristas]** Para $x \in S$ en orden, añadir la arista $\{x, y\}$ a T para cada vértice $y \in G$ en orden, siempre que $\{x, y\}$ sea arista de G y no forme un ciclo al añadirlo a T , y pasar a 3. Si no se pueden agregar lados, se ha terminado (T es un árbol generador).
- 3 **[Actualizar S.]** Reemplazar S por los hijos (en T) de S ordenados según el orden original. Pasar a 2.

Teorema

Sea G un grafo conexo y T el árbol obtenido mediante BEA. T es un árbol generador de G .

Ejemplo

Usar el procedimiento de BEP, y el de BEA para encontrar un árbol generador del grafo siguiente:

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>g</i>	<i>c</i>	<i>a</i>
<i>d</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>b</i>			<i>f</i>	<i>g</i>
<i>h</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>c</i>			<i>h</i>	
	<i>e</i>						

Nota: Los métodos BEP y BEA proporcionan dos maneras de *recorrer* un árbol visitando cada vértice exactamente una vez, Veamos ahora tres métodos más para recorrer el siguiente árbol genérico.

Recorridos en un árbol

Sea $T = (V, E)$ un árbol con raíz r y con subárboles $T_1, T_2, \dots, T_k$.

Recorrido con Orden Inicial, Orden Previo o Preorden: $rec_P(T)$

- Si $|V| = 1$, entonces $rec_P(T) = \{r\}$
- Si $|V| > 1$, entonces
$$rec_P(T) = \{r, rec_P(T_1), rec_P(T_2), \dots, rec_P(T_k)\}$$

Recorrido con Orden Central, Simétrico, o Interorden: $rec_C(T)$

- Si $|V| = 1$, entonces $rec_C(T) = \{r\}$
- Si $|V| > 1$, entonces
$$rec_C(T) = \{rec_C(T_1), r, rec_C(T_2), \dots, rec_C(T_k)\}$$

Recorrido con Orden Final o Postorden: $rec_F(T)$

- Si $|V| = 1$, entonces $rec_F(T) = \{r\}$
- Si $|V| > 1$, entonces
$$rec_F(T) = \{rec_F(T_1), rec_F(T_2), \dots, rec_F(T_k), r\}$$

Representación de expresiones

Ejemplo

*Representar la expresión $[(A + B) * C] - D / E$ mediante un árbol binario.*

Recorrido simétrico: representación interfija de una expresión, sitúa cada operador (+, −, *, /) entre sus operandos (las variables utilizadas). Cuando se inserta un par de paréntesis entre cada operación, tenemos una representación totalmente parentética.

Recorrido orden inicial: notación prefija o notación Polaca

Recorrido orden final: notación postfija o notación Polaca inversa

Caminos y ciclos de Euler

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo o multigrafo no dirigido, diremos que G tiene un *ciclo (camino) de Euler* si existe un ciclo (camino) en G que cumple las siguientes condiciones:

- visita todo vértice y toda arista de G
- cada arista se visita exactamente una vez.

Teorema

Sea G un grafo o multigrafo no dirigido. Entonces G tiene un ciclo de Euler si, y sólo si, es conexo y todo vértice tiene grado par.

Teorema

Sea G un grafo o multigrafo no dirigido. Entonces G tiene un camino de Euler si, y sólo si, es conexo y tiene sólo dos vértices de grado impar.

Algoritmo de Hierholzer

Ciclo de Euler

- 1 Se construye un circuito cualquiera contenido en el grafo. Si ese circuito no recorre todas las aristas vamos al siguiente paso.
- 2 Si el circuito no recorre todas las aristas, tampoco pasa por todos los vértices. Elegimos un vértice del circuito que esté conectado con la parte del grafo que no hemos recorrido todavía. (El cual existe por ser un grafo conexo).
- 3 Empezando en ese vértice, construimos otro circuito que se inserta en el circuito construido previamente.
- 4 Si el nuevo circuito recorre todas las aristas, hemos terminado, si no es así, repetimos desde el paso 2.

Camino de Euler: Se sigue el mismo algoritmo pero comenzando en uno de los vértices impares.

Definición

Diremos que el grafo o multigrafo G tiene un *ciclo (camino) de Hamilton* si existe un ciclo (camino) que verifica las siguientes condiciones:

- visita todos sus vértices
- cada vértice es visitado una única vez.

Observaciones útiles

- 1 Si G tiene un ciclo de Hamilton, entonces el grado de cada uno de sus vértices es mayor o igual que 2.
- 2 Si G tiene algún vértice de grado 2, entonces las dos aristas incidentes con este vértice deben estar en cualquier ciclo de Hamilton.
- 3 Si el grado de un vértice es mayor que 2, entonces una vez que el ciclo de Hamilton pase por ese vértice, las aristas no utilizadas incidentes con dicho vértice se dejan de tener en cuenta.

Condiciones de existencia de ciclos de Hamilton

Teorema (Ore)

Dado un grafo G sin lazos con n vértices, $n \geq 3$. Si $\delta(x) + \delta(y) \geq n$, para todo x, y vértices de G no adyacentes, entonces G tiene un ciclo de Hamilton.

Teorema (Dirac)

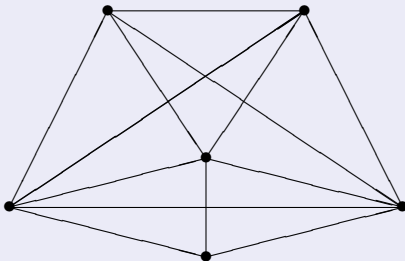
Dado un grafo G sin lazos con n vértices, $n \geq 3$. Si $\delta(x) \geq \frac{n}{2}$, para todo x vértice de G , entonces G tiene un ciclo de Hamilton.

Teorema

Si G es un grafo hamiltoniano y H un subgrafo de G obtenido eliminando n vértices (y las aristas incidentes en ellos), entonces el número de componentes conexas de H es menor o igual que n .

Ejemplo

Dos personas, A y B, tienen pensado ir de vacaciones a una isla cuyos puntos de interés y comunicaciones vienen dados por el siguiente grafo:



A prefiere visitar cada lugar una sola vez y volver al punto de partida, mientras que B prefiere atravesar cada carretera una vez en cualquier dirección, sin importarle empezar y acabar en lugares distintos. Encontrar, si es posible, rutas para A y para B.

Definición

*Diremos que G es un **grafo plano** si se puede representar en el plano de manera que sus aristas sólo se toquen en los vértices.*

Ejemplo

*Dibujar un grafo bipartido, y el grafo bipartido $K_{3,3}$ (grafo de servicios).
¿Son grafos planos?*

Definición

*Diremos que G_1 y G_2 son grafos **homeomorfos** si uno de ellos se puede obtener a partir del otro mediante la inserción o eliminación de vértices de grado 2.*

Nota. Si eliminamos los vértices de grado 2 de dos grafos homeomorfos, tendremos dos grafos isomorfos. Además, si dos grafos son homeomorfos, o bien ambos son planos, o bien son ambos no planos.

Teorema (Teorema de Kuratowski)

Un grafo no es plano si, y sólo si, tiene un subgrafo homeomorfo al grafo completo K_5 o al grafo bipartido completo $K_{3,3}$.

Grafos planos

Teorema (Teorema de Euler)

Sea $G = (V, E)$ un grafo plano y conexo con v vértices, a aristas y que determina r regiones en el plano. Entonces se tiene que

$$v + r = a + 2$$

Corolario

Para todo grafo plano conexo $G = (V, E)$ se tiene $3r \leq 2a$ y $a \leq 3v - 6$.

Corolario

Si $G = (V, E)$ con $v \geq 3$ es un grafo plano conexo, tal que no contiene ciclos de longitud 3, entonces $a \leq 2v - 4$.

Corolario

Todo grafo plano conexo tiene un vértice de grado menor o igual que 5.

Coloración de grafos

Ejemplo

Tenemos que programar 6 conferencias de una hora a, b, c, d, e, f . Entre la posible audiencia hay quienes quieren asistir a a y b , a y d , c y e , b y f , d y e , e y f , a y f . ¿Cuántas horas son necesarias para poder dar las conferencias sin solaparse y que todo el mundo pueda asistir las que ha elegido?

Definición

*Una **vértice-coloración** de un grafo no dirigido $G = (V, E)$ es una función $c : V \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ tal que $c(x)$ sea distinto de $c(y)$ siempre que $\{x, y\}$ sea una arista de G .*

Definición

El número cromático $\chi(G)$ de un grafo no dirigido G es el menor entero k para el cual existe una vértice coloración de G .

El algoritmo voraz para las vértice-coloraciones

- 1 Se disponen los vértices en cierto orden $v_1, v_2, \dots, v_n$.
- 2 Se asigna el color 1 a v_1 .
- 3 Para cada v_i con $(i = 2 \dots n)$, formamos el conjunto S de colores asignados a los vértices v_j ($j = 1 \dots i - 1$) que son adyacentes con v_i .
- 4 Asignamos a v_i el primer color que no está en S .

-El algoritmo voraz no proporciona el mínimo número de colores, salvo que se comience en el orden adecuado, pero hay $n!$ ordenaciones posibles y probarlas todas requeriría tiempo exponencial.

Teorema

Sea G un grafo con grado máximo k . Entonces

- ① $\chi(G) \leq k + 1$
- ② Si además G es conexo y no regular, entonces $\chi(G) \leq k$

Observaciones.

- Si G es regular no tiene por qué cumplirse 2. Por ejemplo $\chi(K_5) = 5$.
- Un ejemplo donde sí se da 2 es $\chi(K_{3,2}) = 2$.

Definición

Sea G un grafo no dirigido, y λ un entero positivo, llamaremos **polinomio cromático** de G , y notaremos $P(G, \lambda)$, a un polinomio en la variable λ que nos da el número de maneras distintas de colorear G usando a lo sumo λ colores.

Teorema (Teorema de descomposición para polinomios cromáticos.)

Dado un grafo no dirigido conexo G y una arista $a = \{x, y\}$ de G , se tiene que $P(G, \lambda) = P(G_a, \lambda) - P(G'_a, \lambda)$

Nota. G_a es el subgrafo de G obtenido eliminando la arista a , sin suprimir los vértices x, y . G'_a es el subgrafo de G obtenido identificando los vértices x e y .

Definición

Diremos que dos grafos no dirigidos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son isomorfos si existe una biyección $f: V_1 \rightarrow V_2$ tal que $\{f(x), f(y)\}$ es una arista de G_2 si, y sólo si, $\{x, y\}$ es una arista de G_1 . Se dice que la biyección f es un isomorfismo de grafos.

Teorema

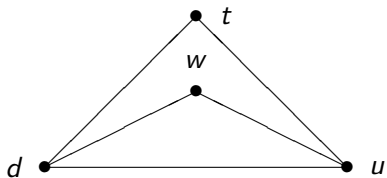
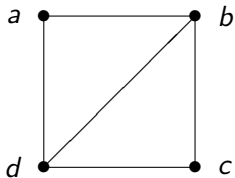
Si existe un isomorfismo f entre los grafos G_1 y G_2 tal que $f(v) = w$ se tiene que $\delta(v) = \delta(w)$.

Invariantes de un grafo

- Número de vértices.
- Número de aristas.
- Sucesión gráfica, es decir, la lista de los grados de los vértices ordenados de forma creciente o decreciente.
- Número de componentes conexas.
- Número de ciclos o circuitos de determinada longitud incluidos en el grafo.
- Número cromático
- Planaridad

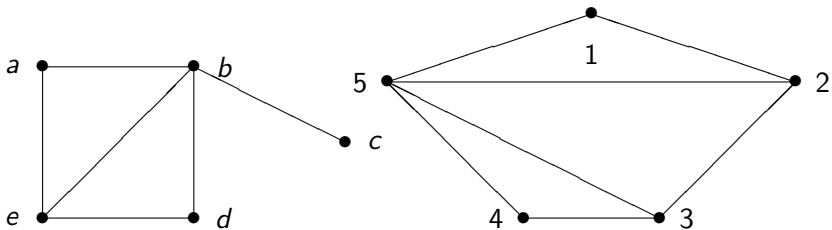
Ejemplo

Estudiar si los grafos siguientes son isomorfos:



Ejemplo

Hacer lo mismo con los grafos:



Definición

Diremos que un grafo no dirigido $G = (V, E)$ es un grafo ponderado si cada arista $\{x, y\}$ tiene asociado un número $w(x, y)$, llamado ponderación o peso de la arista $\{x, y\}$.

Se llama peso o ponderación de un grafo a la suma de los pesos de cada una de sus aristas.

Frecuentemente, el peso de un camino de un grafo, se llama longitud del camino.

Algoritmo de Dijkstra: el camino más corto

Sea $G = (V, E)$ grafo conexo ponderado. Sean a, z vértices de G . Queremos hallar la longitud del camino más corto entre a y z .

- ❶ (Inicialización.) Sea $L(a) := 0$. Para todo vértice $x \neq a$, sea $L(x) := +\infty$. Sea T el conjunto de vértices temporales.
- ❷ (¿Terminó?) Si $z \notin T$, hemos terminado. ($L(z)$ es la longitud del camino más corto entre a y z .)
- ❸ (Pase al vértice siguiente.) Escoja $v \in T$ tal que $L(v)$ tiene el valor mínimo y márkelo con un círculo. Tome $T := T - \{v\}$.
- ❹ (Revise las marcas.) Para cada vértice $x \in T$, adyacente a v , se toma:

$$L(x) := \min\{L(x), L(v) + w(v, x)\}$$

Si se ha producido un cambio de marca, escribir la nueva junto con v .

- ❺ Pase a la instrucción 2.

Ejemplo

Determinar la longitud del camino más corto entre A y el vértice G para el siguiente grafo:

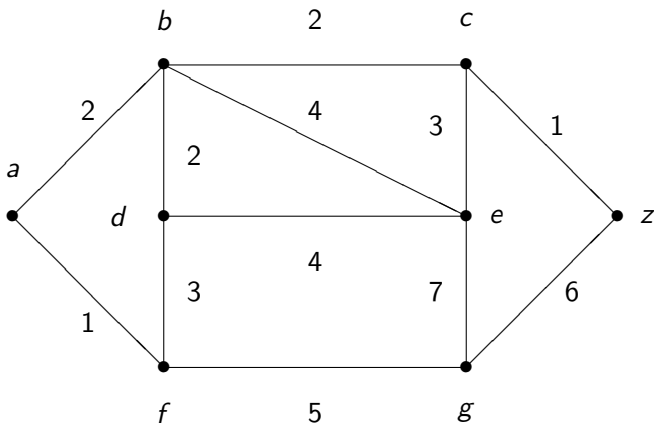
siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
A	–	1	2	–	–	–	–
B	1	–	3	4	–	–	–
C	2	3	–	1	5	–	–
D	–	4	1	–	3	7	2
E	–	–	5	3	–	4	1
F	–	–	–	7	4	–	6
G	–	–	–	2	1	6	–

* Nota.- La señal – indica que los vértices no son adyacentes.

Ejemplo

Determinar la longitud del camino más corto entre a y el resto de los vértices del grafo:



Árboles ponderados

Definición

Se llama *árbol ponderado* a un árbol en el que cada arista tiene asignado un número llamado peso.

Definición

Sea G un grafo ponderado. Un *árbol generador minimal* (AGM) de G es un árbol ponderado que es generador de G , y que tiene peso mínimo.

Algoritmo de Prim

Este algoritmo encuentra un AGM de un grafo ponderado conexo G , con vértices $v_1, \dots, v_n$.

- 1 **[Inicialización]** Sea T el árbol formado únicamente por el vértice v_1 , y que no tiene aristas.
- 2 **[¿Lo encontró?]** Si T tiene $n - 1$ lados, hemos terminado (T es un AGM del grafo G).
- 3 **[Agregar un lado]** Entre todas las aristas que no están en T , que son incidentes con algún vértice de T y que no completan un ciclo al añadirlas a T , seleccionar una que tenga peso mínimo y añadirla a T . Si hay más de una arista con peso mínimo, elegir v_i, v_j con el menor i y llamarlo i_0 . Si hay más de una arista que tenga peso mínimo, seleccionar el lado con menor j . Volver al paso 2.

Teorema

Sea G un grafo ponderado conexo y T el árbol obtenido aplicando a G el Algoritmo de Prim. Entonces T es un árbol generador minimal de G .

Observación: El Algoritmo de Prim es otro ejemplo de algoritmo voraz, es decir, que optimiza la selección hecha en cada iteración, sin considerar las elecciones hechas en iteraciones anteriores.

Ejemplo

Dar un AGM del grafo de la siguiente figura:

